# 2025-2026 学年物理科学学院电动力学期末考试

杨茂志

2026/01/19

1. 计算 $\nabla \times \mathbf{r}$, $\nabla(\mathbf{a}\cdot\mathbf{r})$ , $\nabla\frac{1}{r^2}$, $\nabla \times (\mathbf{E_0}\cos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}))$, $\nabla \cdot (\mathbf{E_0}\cos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}))$ （15 分）

2. 定义极化强度矢量 $\mathbf{P} = \frac{\Sigma \mathbf{p}}{\Delta V}$, 求极化电流面密度（5 分）。

3. 两介质分界面，电流线密度 $\vec{\alpha}$ ，电荷面密度 $\sigma$ ，求矢量微分关系。（10 分）

4. 证明匀强磁场 $\mathbf{B}$ 的矢势 $\mathbf{A}$ 可写作 $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{r}$ 。（10 分）

5. 谐振腔，

$$Ex = A_1 \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z$$

$$Ey = A_2 \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z$$

$$Ez = A_3 \sin k_x x \sin k_y y \cos k_z z$$

$$kx = \frac{m\pi}{a}x, ky = \frac{n\pi}{b}y, kz = \frac{p\pi}{c}z$$

求 $x = a$ 面，$y = b$ 面，$z = c$ 面电流分布。（20 分）

6. 质量 $m_0$ 带电 $q$ 的粒子，以 $\vec{v_0}$ 的速度以 $\theta$ 角度射进匀强磁场 $\vec{B}$。相对论效应不可忽视，已知粒子的运动可看作绕轴转动，求粒子相对转轴的角动量。（10 分）

7. 无限大的导体圆锥，母线与高的夹角为 $\theta$ ，倒扣在无限大导体平板上。接触点绝缘，圆锥和平板的表面电势分别为 $\varphi_1, \varphi_2$，求（20 分）

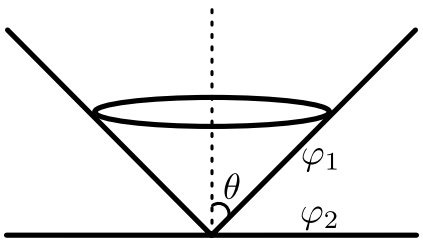
   空间中各点电势 $\varphi$ ，

   圆锥与平板表面的电势分布。

   提示：

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}$$

$$\int \frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x = \ln(\frac{1}{\tan x}) + C$$




8. 匀强电场 $\mathbf{E}$，处于 $\Sigma$ 系。问是否存在这样的 $\Sigma'$ 系，使得在该系下电场强度为 $\mathbf{0}$。（10 分）